

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 1re TI

Élaboration du Modèle Conceptuel des Données (MCD)

Module 4 : Systèmes d'information et gestion

Consignes : Durée 2h. Tous les schémas MCD sont à tracer lisiblement (crayon/règle ou logiciel). Justifiez chaque cardinalité par une phrase.

EXERCICE 1 Dictionnaire de données – Bibliothèque du Lycée de Nkolbisson

Le bibliothécaire du Lycée de Nkolbisson souhaite informatiser la gestion des prêts. Il a collecté les informations suivantes sur papier :

- Pour chaque ouvrage : un code ISBN (unique), le titre, l'auteur, l'éditeur, l'année de publication, le thème (ex : Roman, Sciences, Histoire), le nombre d'exemplaires disponibles.
 - Pour chaque élève : un numéro d'inscription (unique), le nom, le prénom, la classe (ex : 1ère TI), la date de naissance.
 - Pour chaque prêt : la date de début, la date de retour prévue, la date de retour effective (vide si non rendu), l'état de l'ouvrage à la sortie (Bon/Abîmé).
1. Établir le dictionnaire des données complet (Nom, Type, Taille, Description, Clé ?) pour les trois objets identifiés. (4 pts)
 2. Identifier les identifiants (clés primaires) de chaque entité. Justifier le choix de l'identifiant pour l'entité *Prêt*. (2 pts)
 3. Proposer une règle de gestion pour calculer automatiquement la date de retour prévue (durée de prêt : 14 jours). (2 pts)

EXERCICE 2 MCD – Cabinet Médical "Santé Plus" à Douala

Le Dr. Mbarga gère son cabinet. Il note :

« Un Patient est identifié par son numéro de dossier. On connaît son nom, prénom, téléphone, date de naissance et groupe sanguin. Un Médecin a un numéro d'ordre, un nom, une spécialité. Une Consultation a lieu à une date/heure précise, génère un diagnostic et un coût. Un patient consulte un médecin. Un médecin peut prescrire plusieurs Médicaments (nom, dosage, prix unitaire) lors d'une consultation. Un médicament peut figurer sur plusieurs ordonnances. »

1. Lister les entités, leurs propriétés et identifiants. (3 pts)
2. Identifier les associations (nom, entités liées) et préciser leurs cardinalités min/max en justifiant chaque borne (ex : « Un patient fait au moins 0 consultation car... »). (5

pts)

3. Tracer le MCD complet (entités, propriétés soulignées pour identifiants, associations, cardinalités). (4 pts)
4. Le cabinet veut historiser les changements de téléphone des patients. Modifier le MCD pour répondre à ce besoin sans perdre l'historique. (2 pts)

EXERCICE 3 Analyse de cardinalités – Agence "Express 237"

L'agence de voyage "Express 237" (Yaoundé-Bafoussam) gère des Bus (immatriculation, capacité, marque), des Chauffeurs (matricule, nom, permis), des Trajets (code, ville_depart, ville_arrivee, distance_km, prix_base) et des Voyages (date, heure_depart, bus_affecté, chauffeur_affecté, trajet_effectué).

1. Un bus peut-il effectuer plusieurs voyages dans la même journée? Un voyage peut-il utiliser plusieurs bus? Déduire les cardinalités de l'association Effectuer entre Bus et Voyage. (2 pts)
2. Un chauffeur conduit-il obligatoirement un bus chaque jour? Un bus a-t-il obligatoirement un chauffeur assigné pour un voyage? Déduire les cardinalités pour Conduire (Chauffeur, Voyage). (2 pts)
3. Un trajet est-il obligatoirement réalisé par au moins un voyage? Un voyage correspond-il à un seul trajet? Déduire les cardinalités pour Correspondre (Voyage, Trajet). (2 pts)
4. L'agence achète des Carburant (type, prix_litre) pour ses bus. Un bus consomme du carburant. Proposer une entité Ravitaillement (date, quantite_litres) pour lier Bus et Carburant. Préciser les identifiants relatifs et cardinalités. (4 pts)
5. Tracer le MCD global intégrant les 5 entités. (4 pts)

EXERCICE 4 Entités faibles & Contraintes – Session d'Examen Probatoire

Pour l'organisation du Probatoire, on modélise : Centre (code_centre, nom, ville), Salle (numero_salle, capacite), Candidat (num_table, nom, prenom, serie), Epreuve (code_epreuve, matiere, duree, coefficient).

1. Une salle appartient à un seul centre. Un centre a plusieurs salles. L'identifiant de Salle est-il relatif? Justifier et tracer l'association Abriter avec identifiant relatif si nécessaire. (3 pts)
2. Un candidat est affecté dans une seule salle pour toutes les épreuves. Une salle accueille plusieurs candidats. Tracer Placer (Candidat, Salle) avec cardinalités. (2 pts)

3. Une épreuve se déroule dans plusieurs salles (en même temps). Une salle accueille une épreuve à un moment donné. On doit connaître la `DateHeure` de passage. Modéliser l'association ternaire `Organiser` (`Epreuve`, `Salle`, `DateHeure`) et préciser son identifiant. (3 pts)
4. La note d'un candidat à une épreuve est saisie. Pourquoi l'association `Noter` (`Candidat`, `Epreuve`) ne suffit-elle pas si on veut savoir dans quelle salle le candidat a composé ? Proposer la correction. (2 pts)
5. Tracer le MCD final corrigé (5 entités/associations). (4 pts)

EXERCICE 5 Synthèse & Logiciel – Cybercafé "Connexion Rapide" Bafoussam

Le gérant veut suivre l'utilisation de ses `Postes` (`num_poste`, `type_OS`, `antivirus_ok`) et les `Clients` (`id_client`, `pseudo`, `solde_credit_FCFA`). Un client loue un poste pour une `Session` (`debut`, `fin`, `montant_facture`). Le tarif horaire dépend du `Type_Poste` (`Bureautique` : 200 FCFA/h ; `Gaming` : 500 FCFA/h).

1. Identifier l'entité faible potentielle et son identifiant relatif. (2 pts)
2. Écrire l'algorithme (pseudo-code) de calcul du `montant_facture` à la fin d'une session, en fonction du type de poste et de la durée. (3 pts)
3. Dessiner le MCD complet sous PowerAMC ou WinDesign. Indiquer la manipulation exacte pour : (a) créer une entité faible avec identifiant relatif, (b) générer le script SQL (MLD) vers MySQL. (3 pts)
4. Le gérant veut connaître le CA journalier par type de poste. Sans modifier le MCD, expliquer comment obtenir cette info via une requête SQL (jointures + GROUP BY). (2 pts)